



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
CRISTÓBAL DE HUAMANGA
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS
BIOLÓGICAS**

SÍLABO CIENCIAS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

I. DATOS GENERALES

1.1	Escuela Profesional	: OBSTETRICIA
1.2	Semestre académico	: 2026-II
1.3	Curriculum de estudio	: 2018
1.4	Sigla	: BI-182
1.5	Requisitos	: Ninguno
1.6	Crédito	: 5.0
1.7	Horas semanales	
	Teoría	: 04 horas
	Práctica	: 02 horas
1.8	Total de horas	: 06 horas
1.9	Ambiente de teoría	: T-103
1.10	Ambiente de práctica	: T-103
1.11	Periodo de inicio y término	: 31-08 al 31-12-2026
1.12	Docentes (teoría)	: Dr. CASTRO CARRANZA, Segundo Tomás
1.13	Docente de práctica	: Mg. CARHUAS CONDORI, Roxana Karen

II. SUMILLA

ÁREA: Estudios Generales

NATURALEZA: Teórico. Práctico

COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA: Conoce el efecto negativo de las actividades del hombre sobre la Tierra y asume una actitud reflexiva y crítica frente a los problemas globales ambientales.

CONTENIDO (Teoría y práctica) El hombre y la naturaleza, conocimiento de la naturaleza. Búsqueda de la definición de la vida y principales teorías de su evolución. Interacción hombre y ambiente, dinámica del ecosistema. Recursos naturales, biodiversidad y evolución. Perú país megadiverso y la controversia con el desarrollo y desarrollo sostenible. Problemas ambientales, causas y sustentabilidad. Medio ambiente y enfermedad. La población humana y su impacto

III. PERFIL DE EGRESO

Los conocimientos adquiridos en la asignatura le permiten comprender de manera reflexiva y crítica el papel del hombre sobre su entorno para proponer y asumir medidas en bien de todos

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

Unidad 1. El hombre y su entorno. Recursos naturales y biodiversidad. Problemas ambientales

Competencias específicas y/o capacidades:

Desarrolla la capacidad de comprender y valorar su entorno reflexiva y críticamente, para asumir cambios personales y proponer medidas que contribuyan con el bien común.

TEMARIO	CONTENIDO	ESTRATEGIA DIDÁCTICA	DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE	RECURSOS
1. Génesis de la naturaleza	Teorías del origen del universo: no científicas: creacionismo; la tradición judeocristiana y otras. Científicas: expansionistas y del estado estacionario. Teorías del origen de la vida: no científicas y científicas. Teorías de la evolución: Lamarckiana y de Darwin PRÁCTICA - Teorías del origen del universo: el globo de Stephen Hawking. - El origen de la tierra. https://www.youtube.com/watch?v=h59WRixJHrU - La evolución no lineal del hombre (video)	Exposición magistral participativa Visualización de videos con enfoque crítico	Elabora cuadro comparativo de argumentos que sostienen las teorías del universo, la vida y evolución	-Texto preparado por el docente -Diapositivas -Artículos científicos -Videos
2. El hombre y su relación con la naturaleza	La relación humano - naturaleza a través del tiempo: aproximaciones de Georgescu-Roegen (1975) Paradigmas del desarrollo de la naturaleza antropocéntrica, no antropocéntrica y desarrollo sostenible. Teorías del desarrollo económico: Libre mercado, economía planificada, economía mixta y economía tradicional PRÁCTICA Videos de modelos de desarrollo de la humanidad en lo económico y social.	Exposición magistral participativa Visualización de videos con enfoque crítico	Elabora una relación de los principales aportes de la revolución agrícola, industrial y biológica y tecnológica para mejorar de la calidad de vida	-Texto preparado por el docente -Diapositivas -Artículos científicos Videos
3. Etnocultura y patrimonio biocultural	Cosmovisión andina: la pachamama y el ayllu. Saberes tradicionales y locales. Prácticas tradicionales. Participación comunitaria. Patrimonio biocultural. Territorios de vida TICAS PRACTICA - Conocimientos ancestrales en el manejo del agua - TICAS - Biopiratería	Exposición magistral participativa Visualización de videos con enfoque crítico	Elabora una relación de los pueblos originarios Exposición y debate sobre el valor del conocimiento de los pueblos originarios	-Texto preparado por el docente -Diapositivas -Artículos científicos Videos
4. Estructura y dinámica de ecosistemas	Sistemas vivos y no vivos. Límites de los seres vivos. Ciclaje de materia y flujo de energía en el ecosistema. Relaciones simbióticas dentro de la población y entre poblaciones. PRÁCTICA - Video foro: "Home" https://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM	Exposición magistral participativa	Elabora mapas conceptuales del flujo de la energía y materia en ecosistemas Debate: importancia de los ecosistemas en la subsistencia del hombre	-Texto preparado por el docente -Diapositivas -Artículos científicos Videos
	PRIMER EXAMEN SUMATIVO			
5. Biodiversidad	Factores ambientales y geográficos que generan biodiversidad en el Perú. Factores condicionantes de la biodiversidad andino- amazónica. PRÁCTICA	Exposición magistral participativa	Elabora una relación de los factores ambientales que influyen	-Texto preparado por el docente -Diapositivas

	Biodiversidad de Ayacucho. Visita al zoológico “La Totorilla”		en nuestro país promotores de la biodiversidad.	-Artículos científicos Videos
6. Niveles de biodiversidad	Niveles y componentes de la biodiversidad. Agrobiodiversidad y centros de origen. PRÁCTICA Videos de comunidades agro -biodiversas en el Perú	Exposición magistral participativa	Confecciona una relación de la biodiversidad local que es importante económicamente para Ayacucho	-Texto preparado por el docente -Diapositivas -Artículos científicos - videos
7. Estrategias para la conservación de la biodiversidad	Estrategias para la conservación de la biodiversidad. Instituciones y organizaciones públicas y privadas de conservación de recursos naturales PRÁCTICA: Debate sobre lectura “La maldición de los recursos naturales”. Revisión de artículos sobre el conflicto y valor de uso los recursos naturales	Exposición magistral participativa Debate sobre la importancia de los recursos naturales y su impacto en el desarrollo de nuestro país	Elabora una relación de principales instituciones que se dedican a la conservación de RRNN	-Texto preparado por el docente -Diapositivas -Artículos científicos -videos
8. Los recursos naturales	Definiciones pasivas y activas. Clasificación de acuerdo a diferentes criterios. Impacto de lo recursos naturales en la economía. Legislación de los recursos naturales. Usos. Situación actual y futura de los recursos naturales. Práctica: Bienes públicos y bienes comunes	Exposición magistral participativa Análisis de lectura	Elabora una relación de los principales recursos naturales que se explotan en el país	-Texto preparado por el docente -Diapositivas -Artículos científicos -videos
	SEGUNDO EXAMEN SUMATIVO			
9. Población y desarrollo	Modelos de crecimiento poblacional. Historia del crecimiento. Causas del crecimiento. Consecuencias. Pirámides poblacionales. Demanda de recursos sobrepoblación y sobreexplotación. PRÁCTICA: Población: seguridad alimentaria” Videos sobre las ventajas y desventajas del crecimiento poblacional	Exposición magistral participativa Análisis y debate de los índices de fertilidad	Elabora una relación de países con altos índices de crecimiento. Además de mayor densidad poblacional	-Texto preparado por el docente -Diapositivas -Artículos científicos -videos
10. Problemas ambientales	Desarrollo y problemas ambientales: deforestación, contaminación del agua, suelo y aire. Generación de residuos Efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático. PRÁCTICA: Identificación de problemas ambientales en la ciudad de Ayacucho	Exposiciones magistrales Debate en relación a los principales problemas ambientales identificados en la ciudad de Ayacucho.	Elabora una relación de las principales causas y efectos del calentamiento global sobre los ecosistemas	-Texto preparado por el docente -Diapositivas -Artículos científicos -videos
11. Medio ambiente y	Triada epidemiológica: agente, huésped y ambiente. Factores ambientales que afectan la salud	Exposiciones magistrales	Elabora una relación de los agentes infecciosos	-Texto preparado por el docente

enfermedad	Principales riesgos y enfermedades Estrategias de prevención y mitigación Zoonosis y enfermedades emergentes y reemergentes. Metaxénicas PRÁCTICA Estudio de casos	Debate sobre las enfermedades y su relación con el ambiente	de las principales pandemias que han afectado el mundo	-Diapositivas -Artículos científicos -videos
12.Objetivos del desarrollo sostenible	Desarrollo sostenible y los 17 objetivos del desarrollo sostenible (ODS). Acción de los Estados en su cumplimiento PRÁCTICA: El desarrollo sostenible y su vinculación con la calidad de vida	Exposiciones magistrales Debate: el DS como paradigma y como política de nuestro país	Confecciona un resumen sobre el contenido filosófico del desarrollo sostenible	-Texto preparado por el docente -Diapositivas -Artículos científicos -videos
13.Educación ambiental (EA)	Conciencia y cultura ambiental Cultura ambiental PRÁCTICA: Cálculo de la huella ecológica	Exposiciones magistrales Estima el efecto individual sobre la cantidad de carbono eliminado según costumbres de consumo.	Elabora una relación de problemas que podría abordar la EA en nuestra localidad	-Texto preparado por el docente -Diapositivas -Artículos científicos videos

V. ACTIVIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Trabajo semestral individual sobre actividades relacionadas a la asignatura (sistematización de información de publicaciones científicas, caracterización de procesos habituales que implica impacto positivo o negativo sobre el ambiente) que será identificado por cada docente. No debe implicar grandes gastos económicos

VI. ACTIVIDAD PARA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

Desarrollo de actividades que permitan mejorar las áreas verdes de la ciudad universitaria, gestión de residuos (intramuro) o lugares aledaños (extramuro).

Elaborar documentos de propuesta para la mejora de la gestión de recursos en la ciudad universitaria (planes de manejo, ecoeficiencia).

VII. ACTIVIDAD DE TUTORÍA UNIVERSITARIA

Identificación de problemas académicos de los estudiantes que impiden su avance en la asignatura que está desarrollando.

VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Requisitos de aprobación:

- Exposición y opinión sobre los temas asignados como lectura
- Presentación oportuna de trabajos asignados: investigación formativa y extensión universitaria
- 100% de asistencia a prácticas
- Evaluación escrita

Criterios de evaluación:

Aspecto a evaluar	Porcentaje	Peso	Criterio de evaluación	Instrumento
Primer examen teórico (E1)	20	4	Responde con claridad las preguntas Expresa con claridad de ideas sobre los temas abordados	Cuestionario de prueba
Segundo examen teórico (E2)	20	4	Responde con claridad las preguntas Expresa con claridad de ideas sobre los temas abordados	Cuestionario de prueba
Tercer examen teórico (E3)	20	4	Responde con claridad las preguntas Expresa con claridad de ideas sobre los temas abordados	Cuestionario de prueba
Práctica (P)	20	4	Expresa con claridad de ideas sobre los temas abordados en la práctica Presenta trabajos con puntualidad	Cuestionario de prueba
Investigación formativa (IF)	20	4	Presenta y expone trabajo semestral	Rúbrica
Total	100	20		

Nota final: E1+E2+E3+P+IF

IX. FUENTES DE CONSULTA

CEPAL, N. (2017). *El cambio climático y sus efectos en la biodiversidad de América Latina*. CEPAL.

Herzog, S. K. (2012). *Cambio Climático y biodiversidad en los Andes tropicales*. MacArthur Foundation.

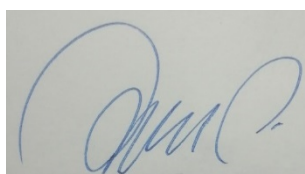
Miller, G. T., & Spoolman, S. (2018). *Environmental Science*. Cengage Learning.

Orozco, C., Pérez, A., Nieves, G., Rodríguez, F., & Alfayate, J. (2004). *Contaminación ambiental. Una visión desde la química: Una visión desde la química*. Ediciones Paraninfo, S.A.

Smith, T. M., & Smith, R. L. (2007). *Ecología*. Pearson Educación.

Starr, C., Taggart, R., Evers, C. A., & Starr, L. (2018). *Biología: La unidad y la diversidad de la vida*. Cengage Learning.

Ayacucho, agosto de 2026



Dr. Segundo Tomás Castro Carranza